

스마트 카트 기반 셀프 스캔 결제 시스템 고객 요구사항 명세서

매장 내 계산 대기를 제거하는 실시간 셀프 스캔 쇼핑 솔루션

1. 문서 정보

문서 제목	스마트 카트 기반 셀프 스캔 결제 시스템 요구사항 명세서
버전	1.0
작성일	2026. 06. 22
상태	초안

2. 프로젝트 개요

프로젝트 이름	스마트 카트 기반 셀프 스캔 결제 시스템
목표	고객이 상품을 장바구니에 담은 순간 카트에 부착된 스캐너로 바코드를 직접 스캔하고, 스마트폰 앱에서 실시간으로 장바구니를 확인·수정한 뒤 계산대를 거치지 않고 결제할 수 있는 시스템을 개발한다.
고객	대형 마트 운영사 및 매장 이용 고객
배경	대형 마트와 생활용품 매장에 셀프 계산대가 널리 도입되었으나, 주말과 세일 기간 등 이용객이 몰리는 시간대에는 셀프 계산대 앞에서도 긴 대기 줄이 발생한다. 계산 행위를 쇼핑 과정에 분산시켜 계산 대기 시간을 제거하고, 좁은 계산대 공간의 혼잡도를 낮출 수 있는 시스템이 필요하다.

3. 주요 요구사항

3.1 기능적 요구사항

1 회원 및 인증

- 사용자는 회원가입을 통해 계정을 생성할 수 있어야 한다.
- 로그인 시 JWT(엑세스 토큰)를 발급받아 인증을 수행해야 한다.
- 토큰 만료 시 재발급 또는 재로그인을 통해 인증 상태를 유지할 수 있어야 한다.

2 카트 연동 및 세션 관리

- 사용자가 카트에 부착된 QR 코드를 앱으로 스캔하면 서버로 연동을 요청해야 한다.
- JWT에서 추출한 사용자 식별자(userId)와 카트를 묶어 카트 세션을 생성해야 한다.
- 하나의 카트를 둘 이상의 사용자가 동시에 사용할 수 없도록 제어해야 한다.
- 연동 직후 앱과 서버 간 실시간 통신 연결(SSE)을 수립하여 장바구니 갱신 내용을 전달받아야 한다.
- 결제 완료 또는 장보기 종료 시 카트 세션을 해제할 수 있어야 한다.

3 상품 바코드 스캔

- 카트에 부착된 스캐너(아두이노)가 상품 바코드를 서버로 전송해야 한다.
- 서버는 전송된 바코드로 상품 정보를 조회하여 장바구니에 추가해야 한다.
- 갱신된 장바구니 내역과 총금액을 사용자 스마트폰 앱으로 실시간 전송해야 한다.

4 장바구니 상태 관리

- 사용자는 앱에서 장바구니에 담긴 상품의 수량을 늘리거나 줄일 수 있어야 한다.
- 사용자는 앱에서 장바구니의 특정 상품을 삭제할 수 있어야 한다.
- 현재 장바구니 내역과 총금액을 언제든지 조회할 수 있어야 한다.
- 모든 변경 사항(추가·수정·삭제)은 앱 화면에 실시간으로 반영되어야 한다.

5 결제 처리

- 사용자는 장보기 종료 후 계산대를 거치지 않고 앱에서 직접 결제를 진행할 수 있어야 한다.
- 결제 완료 시 임시 저장된 장바구니 데이터를 영구 저장소(MySQL)로 이전해야 한다.
- 결제 완료 시 세션 및 임시 장바구니 데이터를 정리해야 한다.
- 결제 완료 시 카트에 장보기 종료 신호를 전달해야 한다.

※ **범위 안내:** 실제 전자결제(PG) 연동은 법적·제도적 제약으로 본 프로젝트 구현 범위에서 제외하며, 결제가 정상 완료되었다는 가정 하에 결제 이후의 데이터 처리 로직을 구현한다.

6 부가 기능 (확장)

- 매장 내 상품 위치 안내(길 안내) 기능을 제공할 수 있다.
- 장보기 중 상품 광고 및 홍보 정보를 노출할 수 있다.

3.2 비기능적 요구사항

1 동시성 처리

- 다수 사용자의 동시 요청(스캔, 수량 조절, 삭제 등)에도 장바구니 데이터의 정합성이 보장되어야 한다.
- 자주 스캔되는 상품 정보는 캐싱하여 상품 조회 부하를 줄여야 한다.

2 확장성 및 분산 환경 대응

- 서버 다중화 및 로드밸런싱 환경에서도 실시간 통신이 끊기지 않도록 설계되어야 한다.
- 실시간 연결 정보를 단일 서버 메모리에만 의존하지 않고, 메시지 스트림(Redis Pub/Sub, Kafka 등)을 통해 인스턴스 간 메시지를 전달해야 한다.

3 결제 안정성

- 결제는 여러 단계로 구성되므로 각 단계를 멍등하게 설계하여 중복 실행으로 인한 오류를 방지해야 한다.

4 세션 복구 및 정리

- 앱 오류 또는 사용자의 실수로 비정상 종료된 경우, 진행 중이던 세션을 복구할 수 있어야 한다.
- 일정 시간 이상 사용되지 않은(버려진) 카트 세션은 자동으로 해제되어야 한다.

3.3 기타 요구사항

1 인터페이스

- 고객용 스마트폰 앱을 통해 실시간 장바구니 확인 및 결제가 가능해야 한다.
- 카트 부착형 하드웨어(QR/바코드 스캐너)와 연동되어야 한다.
- 직관적인 메뉴와 명확한 버튼 등 사용자 친화적인 UI/UX로 설계되어야 한다.

2 하드웨어 연동

- 아두이노 기반 카트 스캐너와 서버 간 통신이 안정적으로 이루어져야 한다.
- QR 코드 기반으로 카트와 사용자를 정확하게 연결할 수 있어야 한다.

4. 우선순위

기능 영역	우선순위
회원 및 인증	높음
카트 연동 및 세션 관리	높음
상품 바코드 스캔	높음
장바구니 상태 관리	높음
결제 처리	중간
동시성 및 분산 환경 대응	중간
부가 기능 (길 안내, 광고)	낮음

5. 사용자 시나리오

1. 고객이 입장하여 카트를 연동하는 시나리오

고객이 마트에 입장해 스마트폰 앱을 실행하고 카트에 부착된 QR 코드를 스캔한다. 앱이 서버로 연동을 요청하면 카트와 사용자가 연결되고, 앱과 서버 사이에 실시간 통신이 시작된다.

2. 고객이 상품을 담으며 스캔하는 시나리오

고객이 매장을 돌며 상품을 고르고, 카트에 달린 스캐너에 바코드를 찍어 카트에 담는다. 방금 담은 상품과 누적 총금액이 스마트폰 화면에 즉시 표시된다.

3. 고객이 수량을 조절하고 결제하는 시나리오

고객이 앱에서 특정 상품의 수량을 줄이거나 상품을 삭제한다. 장보기가 끝나면 '결제하기' 버튼을 눌러 계산대를 거치지 않고 결제를 마친 뒤 여유롭게 매장을 빠져나간다.

6. 검증 기준

- ✓ **기능 테스트:** 카트 연동, 바코드 스캔, 수량 조절·삭제, 결제 종료 처리 등 핵심 기능이 정상적으로 동작하는지 테스트한다.
- ✓ **실시간성 테스트:** 스캔 및 변경 사항이 앱 화면에 지연 없이 반영되는지 테스트한다.
- ✓ **동시성 테스트:** 다수의 사용자가 동시에 스캔·조작해도 장바구니 데이터의 정합성이 유지되는지 테스트한다.
- ✓ **분산 환경 테스트:** 서버 다중화 및 로드밸런싱 상황에서도 실시간 통신이 끊기지 않고 유지되는지 테스트한다.
- ✓ **안정성 테스트:** 비정상 종료 시 세션이 복구되고, 버려진 카트 세션이 자동으로 해제되는지 테스트한다.